Notação de Derivada

Frequentemente, usamos expressões do tipo $y = f(x)$, $s = f(t)$, $u = f(v)$, etc. para indicar uma função. Em $y = f(x)$, y é a ***variável dependente*** e x a ***variável independente***

Dada a função $y = f(x)$, a notação, devido a Leibniz, $\frac{dy}{dx}$ é utilizada para indicar a derivada de uma função, sendo assim temos.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = f'(x) = y' = D_x f(x)$$

$$\frac{dy}{dx}(2) = f'(2)$$

Função Derivada e derivada de ordem superior

Sejam f uma função e A o conjunto dos x para os quais $f'(x)$ existe. A função $f': A \to R$ dada por $x \mapsto f'(x)$, denomina-se função derivada ou simplesmente, derivada de f é também indicada por $f^{(1)}$.

A derivada de f' denomina-se derivada de 2ª ordem de f e é indicada por f'' ou por $f^{(2)}$, assim $f'' = (f')'$. De modo análogo, defini-se as derivadas de ordem superior.

Outras notações,

$$f' = \frac{df}{dx},\ f'' = \frac{d^2f}{dx^2},\ f''' = \frac{d^3f}{dx^3},\ f^{(4)} = \frac{d^4f}{dx^4},\ \ldots\ ,\ f^{(n)} = \frac{d^nf}{dx^n}$$

caso as derivadas existam.

Exemplo 1. Seja $f(x) = 3x^3 - 6x + 1$. Determine f', f'' e f'''

Exemplo 2. Seja $y = x^2e^{3x}$. Calcule $\frac{dy}{dx}$ e $\frac{d^2y}{dx^2}$

Exercícios

1. Derive e alterne as notações.

a) $y = xe^{3x}$
b) $y = e^x \cos 2x$
c) $y = e^{-x} \operatorname{sen} x$
d) $y = e^{-2t} \operatorname{sen} 3t$
e) $f(x) = e^{-x^2} \operatorname{sen} x$
f) $g(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$
g) $y = \frac{\cos 5x}{\operatorname{sen} 2x}$
h) $f(x) = \left(e^{-x} + e^{x^2}\right)^3$
i) $y = t^3e^{-3t}$
j) $g(x) = e^{x^2} \ln\left(1 + \sqrt{x}\right)$
l) $y = (\operatorname{sen} 3x + \cos 2x)^3$
m) $y = \sqrt{e^x + e^{-x}}$
n) $y = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$
o) $y = \sqrt{x^2 + e^{\sqrt{x}}}$

p) $y = x\ln(2x+1)$
q) $y = (\ln(x^2+1))^3$
r) $y = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$
s) $y = \cos^3 x^3$
t) $f(x) = \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$
u) $f(t) = \frac{te^{2t}}{\ln(3t+1)}$

2. Calcule a derivada de segunda ordem e alterne as notações.

a) $y = \operatorname{sen} 5t$
b) $y = \cos 4t$
c) $y = \operatorname{sen} wt\,,\ w$ é $constante$
d) $y = e^{-3x}$
e) $y = e^{-x^2}$
f) $y = \frac{e^x}{x+1}$
g) $y = \ln(x^2+1)$
h) $y = \frac{x^2}{x-1}$
i) $y = e^{-x} - e^{-2x}$
j) $y = e^{-x}\cos 2x$
l) $y = \frac{x}{x^2+1}$
m) $y = \frac{3x+1}{x^2+x}$
n) $y = \frac{\operatorname{sen} 3x}{e^x}$
o) $y = xe^{-2x}$
p) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$
q) $f(x) = \frac{4x+5}{x^2-1}$
r) $y = xe^{\frac{1}{x}}$
s) $y = \frac{x^2}{x^2+x+1}$
t) $g(t) = \sqrt{t^2+3}$
u) $y = x\sqrt[3]{x+2}$

Respostas

1

a) $e^{3x}(1 + 3x)$ ***b)*** $e^{x}(\cos 2x - 2 \operatorname{sen} 2x)$ ***c)*** $e^{-x}(\cos x - \operatorname{sen} x)$

d) $e^{-2t}(3 \cos 3t - 2 \operatorname{sen} 3t)$ ***e)*** $-2xe^{-x^2} + \dfrac{2}{2x+1}$ ***f)*** $\dfrac{4}{(e^{t} + e^{-t})^2}$

g) $-\dfrac{5 \operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} 2x + 2 \cos 5x \cos 2x}{\operatorname{sen}^2 2x}$ ***h)*** $3(e^{-x} + e^{x^2})^2(-e^{-x} + 2xe^{x^2})$

i) $3t^2e^{-3t}(1 - t)$ ***j)*** $e^{x^2}\left[2x \ln(1+\sqrt{x}) + \dfrac{1}{2(\sqrt{x}+x)}\right]$

l) $3(\operatorname{sen} 3x + \cos 2x)^2(3 \cos 3x - 2 \operatorname{sen} 2x)$ ***m)*** $\dfrac{e^{x} - e^{-x}}{2\sqrt{e^{x} + e^{-x}}}$

n) $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ ***o)*** $\dfrac{4x\sqrt{x} + e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x^3 + xe^{\sqrt{x}}}}$ ***p)*** $\ln(2x + 1) + \dfrac{2x}{2x+1}$

q) $\dfrac{6x[\ln(x^2+1)]^2}{x^2+1}$ ***r)*** $\sec x$ ***s)*** $-9x^2 \cos^2 x^3 \operatorname{sen} x^3$

t) $-\dfrac{\operatorname{sen}^2 x + 2\cos^2 x}{\operatorname{sen}^3 x}$ ***u)*** $e^{2t}\dfrac{(1+2t)\ln(3t+1) - \dfrac{3t}{3t+1}}{[\ln(3t+1)]^2}$

2

a) $-25 \operatorname{sen} 5t$ ***b)*** $-16 \cos 4t$ ***c)*** $-w^2 \operatorname{sen} wt$ ***d)*** $9e^{-3x}$

e) $2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$ ***f)*** $\dfrac{e^{x}(x^2+1)}{(x+1)^3}$ ***g)*** $\dfrac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$ ***h)*** $\dfrac{2}{(x-1)^3}$

i) $e^{-x} - 4e^{-2x}$ ***j)*** $e^{-x}(4 \operatorname{sen} 2x - 3 \cos 2x)$ ***l)*** $\dfrac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$

m) $\dfrac{2(3x^3 + 3x^2 + 3x + 1)}{(x^2+x)^3}$ ***n)*** $\dfrac{-2[4 \operatorname{sen} 3x + 3 \cos 3x]}{e^{x}}$

o) $4e^{-2x}(x - 1)$ ***p)*** $-\cos x \cos(\cos x) - \operatorname{sen}^2 x \operatorname{sen}(\cos x)$

q) $\dfrac{8x^3 + 30x^2 + 24x + 10}{(x^2-1)^3}$ ***r)*** $\dfrac{e^{1/x}}{x^3}$ ***s)*** $\dfrac{2(-x^3 - 3x^2 + 1)}{(x^2+x+1)^2}$

t) $\dfrac{3}{(t^2+3)\sqrt{t^2+3}}$ ***u)*** $\dfrac{4x+12}{9\sqrt[3]{(x+2)^5}}$